Mühendislik Matematiği – Konu 5

Kısmi Türevler, Teğet Düzlemler ve Lineer Yaklaşımlar

Ders tahtası fotoğrafları (Ekim–Kasım 2026) temel alınmış;
Kreyszig, Zill & Wright (çev. Cangül) ve Balcı kitaplarıyla genişletilmiştir

9 Kasım 2026

İçindekiler

5 Kısmi Türevler, Teğet Düzlemler ve Lineer Yaklaşımlar 2

5.1 Amaç ve sezgi . . . 2
5.2 Kısmi türevin tanımı, hesaplanması ve geometrik yorumu . . . 2
5.2.1 Tanım . . . 2
5.2.2 Hesaplama kuralı . . . 3
5.2.3 Geometrik yorum: izler ve eğimler . . . 4
5.3 Yüksek mertebeden ve karma kısmi türevler; Schwarz–Clairaut teoremi . . . 6
5.4 Diferansiyellenebilirlik ve artım . . . 9
5.4.1 Tek değişkende hatırlatma . . . 9
5.4.2 İki değişkende artım ve diferansiyellenebilirlik . . . 9
5.5 Teğet düzlem . . . 11
5.5.1 Teğet düzlemin elde edilişi . . . 11
5.6 Lineerleştirme ve lineer yaklaşımda hata . . . 13
5.6.1 Lineerleştirme . . . 13
5.6.2 Lineer yaklaşımda hata . . . 15
5.7 Tam diferansiyel ve yüksek mertebeden diferansiyeller . . . 17
5.7.1 Birinci mertebe tam (toplam) diferansiyel . . . 17
5.7.2 İkinci ve yüksek mertebeden diferansiyeller . . . 19
5.8 Diferansiyelle yaklaşık hesap: mutlak, bağıl ve yüzde değişim . . . 20
5.9 Üç değişkenli fonksiyonlara genelleme . . . 23
5.10 Kaynak kitaplardan ek örnekler . . . 24
5.11 Sık yapılan hatalar . . . 25
5.12 Özet ve formül kutusu . . . 26

5 Kısmi Türevler, Teğet Düzlemler ve Lineer Yaklaşımlar

5.1 Amaç ve sezgi

Tek değişkenli analizde $y = f(x)$ fonksiyonunun türevi $f'(x)$, x biraz değiştiğinde y'nin *ne hızla* değiştiğini ölçer; geometrik olarak da grafiğe çizilen teğet doğrusunun eğimidir. Mühendislikte ise ilgilendiğimiz büyüklükler çoğu zaman birden fazla değişkene bağlıdır: bir silindirin hacmi $V = \pi r^2 h$ hem yarıçapa hem yüksekliğe, bir metal levhadaki sıcaklık $T(x, y)$ iki konum koordinatına, ideal bir gazın basıncı $P = nRT/V$ sıcaklığa ve hacme bağlıdır.

Bu durumda "türev" sorusu şu hâle gelir: *Diğer değişkenleri sabit tutup yalnızca birini değiştirirsek fonksiyon ne hızla değişir?* Bu sorunun cevabı **kısmi türevdir**. Bu konuda sırasıyla şunları öğreneceğiz:

- Kısmi türevin limit ile tanımı, hesaplanması ve geometrik anlamı (yüzey üzerindeki izlerin eğimleri).
- Yüksek mertebeden ve karma kısmi türevler; karma türevlerin hangi koşulda eşit olduğunu söyleyen **Schwarz (Clairaut) teoremi**.
- İki değişkenli bir fonksiyonun **diferansiyellenebilir** olmasının ne demek olduğu (artım formülü $\Delta z = f_x \Delta x + f_y \Delta y + \varepsilon_1 \Delta x + \varepsilon_2 \Delta y$).
- Bir yüzeye bir noktada **teğet düzlem**, fonksiyonun **lineerleştirmesi** $L(x, y)$ ve bu yaklaşımın **hata sınırı**.
- **Tam (toplam) diferansiyel** $dz = f_x\, dx + f_y\, dy$, ikinci ve yüksek mertebeden diferansiyeller, ve diferansiyelle **yaklaşık hesap** (mutlak, bağıl ve yüzde değişim).
- Bütün bunların üç değişkenli $w = f(x, y, z)$ fonksiyonlarına genellenmesi.

Ana fikir: "yerel olarak düzlem"

Tek değişkende, türevlenebilir bir eğriye yeterince yakından bakınca eğri neredeyse bir doğru (teğet doğrusu) gibi görünür. İki değişkende de aynısı geçerlidir: diferansiyellenebilir bir yüzeye bir noktanın çok yakınından bakınca yüzey neredeyse bir *düzlem* (teğet düzlem) gibi görünür. Lineerleştirme, tam diferansiyel ve yaklaşık hesap bu tek fikrin farklı yüzleridir.

Bu konunun ders kaynakları

Bu bölüm 22.10 (defter notu), 05.11 ve 08.11 derslerinin tahta notlarına dayanır; Kreyszig (*Advanced Engineering Mathematics*), Zill & Wright (*Calculus*, çev. Cangül) ve Balcı (*Genel Matematik II*) kitaplarındaki anlatımla tamamlanmıştır. Zincir kuralı, kapalı fonksiyonların türevi, yönlü türev ve gradyan **Konu 6**'da anlatılmaktadır; burada yalnızca gerektiğinde "bkz. Konu 6" diye atıf yapılmıştır.

5.2 Kısmi türevin tanımı, hesaplanması ve geometrik yorumu

5.2.1 Tanım

Derste tahtada [foto: IMG-20261022-WA0054], [foto: IMG-20261108-WA0090]

Kısmi Türev: $A \subseteq \mathbb{R}^2$ ve $f : A \to \mathbb{R}$, $z = f(x, y)$ ve $(a, b) \in A$ olsun. Eğer

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(a + h, b) - f(a, b)}{h}$$

limiti mevcutsa bu limit değerine f fonksiyonunun (a, b) noktasında **x'e göre kısmi türevi**

denir; $f_x(a,b)$ veya $\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(a,b)}$ şeklinde gösterilir.

Tahtada yalnızca x'e göre kısmi türev yazıldı; y'ye göre kısmi türev tamamen benzer şekilde tanımlanır:

Tanım – x ve y'ye göre kısmi türevler

$z = f(x,y)$ fonksiyonunun (a,b) noktasındaki kısmi türevleri (limitler mevcut olmak koşuluyla)

$$f_x(a,b) = \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h,b)-f(a,b)}{h}, \qquad f_y(a,b) = \lim_{k\to 0} \frac{f(a,b+k)-f(a,b)}{k}.$$

Bu limitleri her (x,y) noktasında düşünürsek $f_x(x,y)$ ve $f_y(x,y)$ yeni birer iki değişkenli fonksiyon olur.

Gösterimler. $z = f(x,y)$ için aşağıdaki yazılışların hepsi aynı anlamdadır:

$$f_x = \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial x} = z_x = D_1 f, \qquad f_y = \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial y} = z_y = D_2 f.$$

∂ sembolü ("kısmi" ya da "del" diye okunur), türevin *diğer değişkenler sabitken* alındığını hatırlatır. Tek değişkenli türevdeki d yerine bilerek farklı bir sembol kullanılır.

Tanımın anlamı

$f_x(a,b)$'yi hesaplarken y değişkenini b değerinde *dondururuz*. O zaman $g(x) = f(x,b)$ tek değişkenli bir fonksiyondur ve $f_x(a,b) = g'(a)$ olur. Benzer şekilde $G(y) = f(a,y)$ ise $f_y(a,b) = G'(b)$. Yani kısmi türev aslında *tek değişkenli türevdir*; bütün bildiğimiz türev kuralları (toplam, çarpım, bölüm, zincir) aynen geçerlidir.

5.2.2 Hesaplama kuralı

Teorem / Formül – Kısmi türev nasıl hesaplanır?

- f_x'i bulmak için y'yi **sabit** kabul et ve $f(x,y)$'nin x'e göre olağan türevini al.
- f_y'yi bulmak için x'i **sabit** kabul et ve $f(x,y)$'nin y'ye göre olağan türevini al.

Sabit kabul edilen değişken, türev alırken tıpkı bir sayı (örneğin 5) gibi davranır.

Örnek 1 [foto: IMG-20261022-WA0055], [foto: IMG-20261108-WA0090]

$f(x,y) = x^2y^3 + 3x$ fonksiyonunun birinci mertebeden kısmi türevlerini bulunuz.

Çözüm

f_x: y sabit. x^2y^3 teriminde y^3 sabit bir katsayıdır; $(x^2)' = 2x$ olduğundan türevi $2xy^3$; $3x$'in türevi 3:

$$f_x = 2xy^3 + 3.$$

f_y: x sabit. x^2y^3 teriminde x^2 katsayıdır, $(y^3)' = 3y^2$; $3x$ ise y'ye göre sabit olduğundan türevi 0:

$$f_y = 3x^2y^2.$$

[Ek alıştırma] Örnek 2 (tanımla hesap)

$f(x,y) = x^2 + 3xy$ için $f_x(1,2)$'yi doğrudan limit tanımından hesaplayınız ve kuralla bulunan sonuçla karşılaştırınız.

Çözüm

$f(1,2) = 1 + 6 = 7$ ve $f(1+h,2) = (1+h)^2 + 6(1+h) = 7 + 8h + h^2$. Buna göre

$$f_x(1,2) = \lim_{h\to 0} \frac{f(1+h,2) - f(1,2)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{8h + h^2}{h} = \lim_{h\to 0} (8 + h) = 8.$$

Kuralla: $f_x = 2x + 3y$, $f_x(1,2) = 2 + 6 = 8$. İki yol aynı sonucu verir.

[Ek alıştırma] Örnek 3 (çeşitli fonksiyonlar)

Aşağıdaki fonksiyonların birinci mertebeden kısmi türevlerini bulunuz.
(a) $f(x,y) = x\,e^{xy}$ (b) $f(x,y) = \arctan \dfrac{y}{x}$ (c) $f(x,y) = \sin\left(\dfrac{x}{1+y}\right)$ (d) $f(x,y,z) = x^{yz}$ $(x > 0)$

Çözüm

(a) Çarpım kuralı (y sabit): $f_x = e^{xy} + x \cdot y\,e^{xy} = (1 + xy)e^{xy}$. x sabitken x bir katsayıdır: $f_y = x \cdot x\,e^{xy} = x^2 e^{xy}$.
(b) $(\arctan u)' = \dfrac{u'}{1+u^2}$. y sabitken $u = y/x$, $u_x = -y/x^2$:

$$f_x = \frac{-y/x^2}{1 + y^2/x^2} = \frac{-y}{x^2 + y^2}, \qquad f_y = \frac{1/x}{1 + y^2/x^2} = \frac{x}{x^2 + y^2}.$$

(c) Zincir kuralı (tek değişkenli): $f_x = \cos\left(\dfrac{x}{1+y}\right) \cdot \dfrac{1}{1+y}$, $f_y = \cos\left(\dfrac{x}{1+y}\right) \cdot \dfrac{-x}{(1+y)^2}$.
(d) x'e göre türevde üs (yz) sabittir: $f_x = yz\,x^{yz-1}$. y'ye göre türevde taban sabit, üs değişkendir; $(a^u)' = a^u \ln a \cdot u'$ kuralıyla $f_y = x^{yz} \ln x \cdot z$, benzer şekilde $f_z = x^{yz} \ln x \cdot y$.

5.2.3 Geometrik yorum: izler ve eğimler

Kaynaklardan eklendi

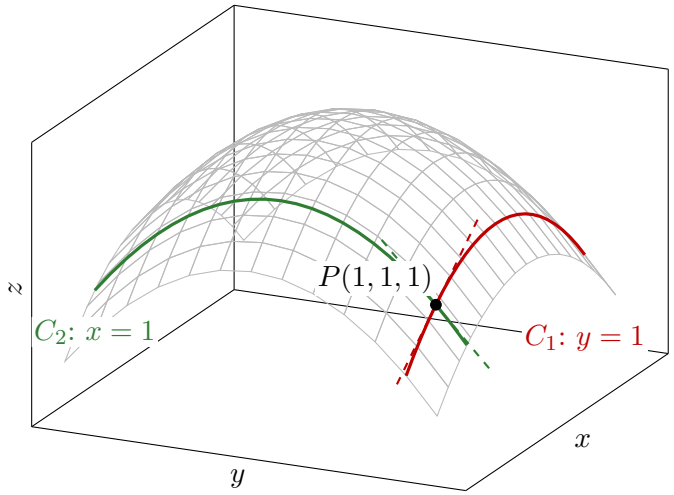
Kısmi türevin geometrik yorumu derste tahtada ayrıca çizilmedi; aşağıdaki anlatım kaynak kitaplara göre eklenmiştir.

$z = f(x,y)$'nin grafiği uzayda bir S yüzeyidir ve $P(a,b,c)$, $c = f(a,b)$, bu yüzey üzerinde bir noktadır.

- $y = b$ düşey düzlemi S yüzeyini bir C_1 eğrisi boyunca keser (bu eğriye yüzeyin $y = b$ düzlemindeki **izi** denir). C_1'in denklemi $z = f(x,b)$'dir; yani C_1, $g(x) = f(x,b)$ fonksiyonunun grafiğidir. Dolayısıyla $f_x(a,b) = g'(a)$, C_1 **izinin P noktasındaki teğetinin eğimidir**.
- Benzer şekilde $x = a$ düzlemi yüzeyi C_2 izi ($z = f(a,y)$) boyunca keser ve $f_y(a,b)$, C_2'nin P'deki teğetinin eğimidir.

Fiziksel olarak: $f_x(a,b)$, y sabit tutulup x artırıldığında z'nin anlık değişim hızı; $f_y(a,b)$ ise x sabit tutulup y artırıldığında z'nin anlık değişim hızıdır. Yüzeyi bir dağ olarak düşünürsek f_x doğu

yönünde, f_y kuzey yönünde yürürken karşılaştığımız yokuşun dikliğidir.



Şekil 1. $z = 4 - x^2 - 2y^2$ yüzeyi; $y = 1$ düzlemindeki iz C_1 (kırmızı) ve $x = 1$ düzlemindeki iz C_2 (yeşil). Kesikli doğrular izlerin P'deki teğetleridir; eğimleri sırasıyla $f_x(1,1) = -2$ ve $f_y(1,1) = -4$.

[Ek alıştırma] Örnek 4 (izlerin eğimi)

$f(x,y) = 4 - x^2 - 2y^2$ için $f_x(1,1)$ ve $f_y(1,1)$'i bulup geometrik olarak yorumlayınız (Şekil 1).

Çözüm

$f_x = -2x$, $f_y = -4y$; dolayısıyla $f_x(1,1) = -2$, $f_y(1,1) = -4$, $f(1,1) = 1$.

- $y = 1$ düzlemindeki iz: $z = 4 - x^2 - 2 = 2 - x^2$. Bu parabolün $x = 1$'deki eğimi $-2x\big|_{x=1} = -2 = f_x(1,1)$. Teğet doğrusu: $x = 1 + t,\ y = 1,\ z = 1 - 2t$.
- $x = 1$ düzlemindeki iz: $z = 3 - 2y^2$; $y = 1$'deki eğimi $-4y\big|_{y=1} = -4 = f_y(1,1)$. Teğet doğrusu: $x = 1,\ y = 1 + t,\ z = 1 - 4t$.

Her iki eğim negatiftir: P noktasından x ya da y artacak şekilde ilerlersek yüzeyden aşağı ineriz; y yönündeki iniş daha diktir.

[Ek alıştırma] Örnek 5 (değişim hızı yorumu: ideal gaz)

İdeal gaz yasası $PV = nRT$ (n, R sabit). P'yi V ve T'nin, V'yi T ve P'nin, T'yi P ve V'nin fonksiyonu olarak düşünüp

$$\frac{\partial P}{\partial V} \cdot \frac{\partial V}{\partial T} \cdot \frac{\partial T}{\partial P} = -1$$

olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$P = \dfrac{nRT}{V} \Rightarrow \dfrac{\partial P}{\partial V} = -\dfrac{nRT}{V^2}$; $V = \dfrac{nRT}{P} \Rightarrow \dfrac{\partial V}{\partial T} = \dfrac{nR}{P}$; $T = \dfrac{PV}{nR} \Rightarrow \dfrac{\partial T}{\partial P} = \dfrac{V}{nR}$. Çarparsak

$$-\frac{nRT}{V^2} \cdot \frac{nR}{P} \cdot \frac{V}{nR} = -\frac{nRT}{PV} = -\frac{PV}{PV} = -1.$$

Bu örnek, $\partial P/\partial V$ gibi ifadelerin *kesir olmadığını* gösterir: "sadeleştirseydik" $+1$ bulurduk.

5.3 Yüksek mertebeden ve karma kısmi türevler; Schwarz–Clairaut teoremi

f_x ve f_y de iki değişkenli fonksiyonlar olduğundan onların da kısmi türevlerini alabiliriz. Böylece dört tane **ikinci mertebeden kısmi türev** elde ederiz.

Derste tahtada [foto: IMG-20261022-WA0055], [foto: IMG-20261108-WA0090]

Yüksek Mertebeden Türevler: f_x, f_y; x ve y'ye göre türevlenebilen fonksiyonlar olsun.

$$f_{xx} = (f_x)_x = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \qquad f_{xy} = (f_x)_y = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y\,\partial x},$$

$$f_{yx} = (f_y)_x = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x\,\partial y}, \qquad f_{yy} = (f_y)_y = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}.$$

Dikkat: türev alma sırası

Alt indis gösteriminde türev *soldan sağa* alınır: $f_{xy} = (f_x)_y$, önce x'e sonra y'ye göre. Kesir gösteriminde ise *sağdan sola* okunur: $\dfrac{\partial^2 f}{\partial y\,\partial x}$ önce x'e (paydada sağdaki), sonra y'ye göre türev demektir. Yani $f_{xy} = \dfrac{\partial^2 f}{\partial y\,\partial x}$. f_{xy} ve f_{yx}'e **karma (çapraz) kısmi türevler** denir.

Üçüncü ve daha yüksek mertebeden türevler de aynı şekilde tanımlanır; örneğin $f_{xyy} = \big((f_x)_y\big)_y = \dfrac{\partial^3 f}{\partial y^2\,\partial x}$. İki değişkenli bir fonksiyonun 2^n tane n-inci mertebe kısmi türevi vardır (sıraya göre); ancak aşağıdaki teorem sayesinde bunların çoğu birbirine eşittir.

Örnek 6 [foto: IMG-20261022-WA0055], [foto: IMG-20261022-WA0059], [foto: IMG-20261108-WA0091]

$f(x,y) = \dfrac{xy}{x^2+y^2}$ fonksiyonunun ikinci mertebeden kısmi türevlerini hesaplayınız ($(x,y) \neq (0,0)$).

Çözüm (adım adım)

Kısaltma için $r^2 = x^2 + y^2$ yazalım (yalnızca yazım kolaylığı).
1) f_x**:** Bölüm kuralı, y sabit; payın türevi y, paydanın türevi $2x$:

$$f_x = \frac{y(x^2+y^2) - 2x\cdot xy}{(x^2+y^2)^2} = \frac{yx^2 + y^3 - 2x^2y}{(x^2+y^2)^2} = \frac{y^3 - x^2y}{(x^2+y^2)^2}.$$

2) f_{xx}**:** f_x'in x'e göre türevi. Payın türevi $-2xy$, paydanın türevi $2(x^2+y^2)\cdot 2x$:

$$f_{xx} = \frac{-2xy(x^2+y^2)^2 - 2(x^2+y^2)\cdot 2x\,(y^3 - x^2y)}{(x^2+y^2)^4}.$$

Pay ve paydayı (x^2+y^2) ile sadeleştirirsek pay $-2xy(x^2+y^2) - 4x(y^3 - x^2y) = -2x^3y - 2xy^3 - 4xy^3 + 4x^3y$ olur:

$$f_{xx} = \frac{2x^3y - 6xy^3}{(x^2+y^2)^3}.$$

3) f_{xy}**:** f_x'in y'ye göre türevi. Payın türevi $3y^2 - x^2$, paydanın türevi $2(x^2+y^2)\cdot 2y$:

$$f_{xy} = \frac{(3y^2-x^2)(x^2+y^2)^2 - 2(x^2+y^2)\cdot 2y\,(y^3 - x^2 y)}{(x^2+y^2)^4}$$
$$= \frac{3x^2y^2 + 3y^4 - x^4 - x^2y^2 - 4y^4 + 4x^2y^2}{(x^2+y^2)^3} = \boxed{\frac{-x^4 - y^4 + 6x^2y^2}{(x^2+y^2)^3}}.$$

4) f_y**:** x sabit; payın türevi x, paydanın türevi $2y$:

$$f_y = \frac{x(x^2+y^2) - 2y\cdot xy}{(x^2+y^2)^2} = \frac{x^3 - xy^2}{(x^2+y^2)^2}.$$

5) f_{yx}**:** f_y'nin x'e göre türevi. Payın türevi $3x^2 - y^2$:

$$f_{yx} = \frac{(3x^2-y^2)(x^2+y^2)^2 - 2(x^2+y^2)\cdot 2x\,(x^3 - xy^2)}{(x^2+y^2)^4}$$
$$= \frac{3x^4 + 3x^2y^2 - x^2y^2 - y^4 - 4x^4 + 4x^2y^2}{(x^2+y^2)^3} = \boxed{\frac{-x^4 - y^4 + 6x^2y^2}{(x^2+y^2)^3}}.$$

6) f_{yy}**:** f_y'nin y'ye göre türevi (payın türevi $-2xy$):

$$f_{yy} = \frac{-2xy(x^2+y^2) - 4y(x^3 - xy^2)}{(x^2+y^2)^3} = \frac{2xy^3 - 6x^3y}{(x^2+y^2)^3}.$$

Sonuç: $f_{xy}(x,y) = f_{yx}(x,y)$; karma türevler eşittir. (Fonksiyon $x \leftrightarrow y$ simetrik olduğundan f_y ve f_{yy}, f_x ve f_{xx}'ten x ile y'nin yer değiştirmesiyle de elde edilebilirdi.)

Tahtadaki ara adımlar hakkında not

[foto: IMG-20261022-WA0055] (defter notu) üzerindeki f_{xy} ara satırında "$-4y^2$" yazılmıştı; doğrusu $-4y\cdot y^3 = -4y^4$'tür ([foto: IMG-20261108-WA0091]'de de aynı yazım kayması var). Aynı defter notunda f_{xx} ara satırındaki ilk terim "$2x^3y$" olarak görünüyor; doğrusu $-2x^3y$'dir ([foto: IMG-20261108-WA0091]'de doğru yazılmış). Her iki durumda da kutulanan nihai sonuçlar doğrudur.

Derste tahtada [foto: IMG-20261022-WA0059], [foto: IMG-20261108-WA0092]

f_x, f_y türevlenebilen fonksiyonlar ve türevleri sürekli ise $f_{xy}(x,y) = f_{yx}(x,y)$: **Schwarz ya da Clairaut teoremi**.

Teoremin kaynaklardaki kesin ifadesi şöyledir:

Teorem / Formül – Schwarz (Clairaut) teoremi

f, (a,b) noktasını içeren bir açık bölgede tanımlı olsun. Eğer f_{xy} ve f_{yx} karma türevleri bu bölgede **sürekli** ise

$$f_{xy}(a,b) = f_{yx}(a,b).$$

Daha genel olarak: gerekli tüm kısmi türevler sürekli olduğunda türev alma *sırası önemli değildir*; örneğin $f_{xyy} = f_{yxy} = f_{yyx}$.

Tahtada düzeltilen ifade

[foto: IMG-20261022-WA0059] (defter notu) üzerinde "$f_{xy} = f_{yx}$, eğer $f(x,y) = f(y,x)$ ise geçerlidir" yazılmıştı. **Bu ifade yanlıştır.** Karma türevlerin eşitliği fonksiyonun x ve y'ye göre simetrik

olmasına bağlı *değildir*; belirleyici olan karma türevlerin *sürekliliğidir* (yukarıdaki teorem). Örneğin simetrik olmayan $f = x^2y^3 + 3x$ için $f_{xy} = (2xy^3+3)_y = 6xy^2$ ve $f_{yx} = (3x^2y^2)_x = 6xy^2$, yani yine eşittir. Hemen altında yazılan Schwarz/Clairaut ifadesi doğru koşulu vermektedir.

[Ek alıştırma] Örnek 7 (Clairaut doğrulaması)

$f(x,y) = x^3y^4 + \sin(xy^2)$ için $f_{xy} = f_{yx}$ olduğunu doğrulayınız.

Çözüm

$f_x = 3x^2y^4 + y^2\cos(xy^2), \quad f_y = 4x^3y^3 + 2xy\cos(xy^2).$

$$f_{xy} = 12x^2y^3 + 2y\cos(xy^2) + y^2\cdot\big(-\sin(xy^2)\big)\cdot 2xy = 12x^2y^3 + 2y\cos(xy^2) - 2xy^3\sin(xy^2),$$
$$f_{yx} = 12x^2y^3 + 2y\cos(xy^2) + 2xy\cdot\big(-\sin(xy^2)\big)\cdot y^2 = 12x^2y^3 + 2y\cos(xy^2) - 2xy^3\sin(xy^2).$$

İkisi aynıdır; bu beklenen bir sonuçtur çünkü tüm kısmi türevler her yerde süreklidir.

[Ek alıştırma] Örnek 8 (sürekli olmayan karma türevler: $f_{xy} \neq f_{yx}$)

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{xy(x^2-y^2)}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0) \\ 0, & (x,y)=(0,0) \end{cases}$$

için $f_{xy}(0,0) = -1$, $f_{yx}(0,0) = 1$ olduğunu gösteriniz.

Çözüm

Önce eksenler üzerinde birinci türevleri tanımdan bulalım. $y \neq 0$ sabitken

$$f_x(0,y) = \lim_{h\to 0}\frac{f(h,y)-f(0,y)}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{y(h^2-y^2)}{h^2+y^2} = \frac{-y^3}{y^2} = -y,$$

ve $f_x(0,0) = \lim_{h\to 0}\frac{0-0}{h} = 0$; yani her y için $f_x(0,y) = -y$. Benzer şekilde $x \neq 0$ için

$$f_y(x,0) = \lim_{k\to 0}\frac{f(x,k)-f(x,0)}{k} = \lim_{k\to 0}\frac{x(x^2-k^2)}{x^2+k^2} = x,$$

ve $f_y(0,0) = 0$; yani $f_y(x,0) = x$. Şimdi

$$f_{xy}(0,0) = \frac{d}{dy}\big(f_x(0,y)\big)\Big|_{y=0} = \frac{d}{dy}(-y) = -1, \qquad f_{yx}(0,0) = \frac{d}{dx}\big(f_y(x,0)\big)\Big|_{x=0} = \frac{d}{dx}(x) = 1.$$

Karma türevler eşit değildir. Teoremle çelişki yoktur: bu fonksiyonun karma türevleri $(0,0)$'da sürekli değildir. (İlginç olarak bu fonksiyon da *simetrik değil*, antisimetriktir: $f(y,x) = -f(x,y)$.)

[Ek alıştırma] Örnek 9 (kısmi diferansiyel denklemler; Kreyszig tarzı)

(a) $u = \ln(x^2+y^2)$ ve $u = e^{-x}\cos y$ fonksiyonlarının Laplace denklemi $u_{xx}+u_{yy} = 0$'ı sağladığını,
(b) $u = \sin(x-ct)$ fonksiyonunun dalga denklemi $u_{tt} = c^2u_{xx}$'i,
(c) $u = e^{-kt}\sin x$ fonksiyonunun ısı denklemi $u_t = k\,u_{xx}$'i sağladığını gösteriniz.

Çözüm

(a) $u = \ln(x^2+y^2)$: $u_x = \dfrac{2x}{x^2+y^2}$, $u_{xx} = \dfrac{2(x^2+y^2)-2x\cdot 2x}{(x^2+y^2)^2} = \dfrac{2y^2-2x^2}{(x^2+y^2)^2}$; simetriden $u_{yy} = \dfrac{2x^2-2y^2}{(x^2+y^2)^2}$. Toplam 0. $u = e^{-x}\cos y$: $u_{xx} = e^{-x}\cos y$, $u_{yy} = -e^{-x}\cos y$; toplam 0.
(b) $u_t = -c\cos(x-ct)$, $u_{tt} = -c^2\sin(x-ct)$; $u_x = \cos(x-ct)$, $u_{xx} = -\sin(x-ct)$. Dolayısıyla $u_{tt} = c^2 u_{xx}$.
(c) $u_t = -ke^{-kt}\sin x$, $u_{xx} = -e^{-kt}\sin x$; dolayısıyla $u_t = k\,u_{xx}$.

5.4 Diferansiyellenebilirlik ve artım

5.4.1 Tek değişkende hatırlatma

Derste tahtada [foto: IMG-20261022-WA0059], [foto: IMG-20261108-WA0092]

Türevlenebilme – Tek değişkende:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x} = f'(x)+\varepsilon \;\Rightarrow\; \Delta y = f'(x)\Delta x + \varepsilon\Delta x;$$

ε: $\Delta x \to 0$ iken sıfıra giden bir büyüklük; $f'(x)\Delta x$: f'nin diferansiyeli.

Burada önemli olan şudur: y'deki gerçek değişim Δy, Δx'e göre *lineer* olan $f'(x)\Delta x$ terimi ile, Δx'ten *çok daha hızlı* sıfıra giden $\varepsilon\Delta x$ teriminin toplamıdır. Tek değişkende "türevi var" ile "bu biçimde yazılabilir" aynı şeydir.

5.4.2 İki değişkende artım ve diferansiyellenebilirlik

Derste tahtada [foto: IMG-20261022-WA0057], [foto: IMG-20261108-WA0092]

$f(x,y)$'nin f_x ve f_y kısmi türevleri (x_0,y_0) noktasını içeren bir B bölgesinde tanımlı ve (x_0,y_0) noktasında sürekli olsun. (x,y) noktası (x_0,y_0)'dan $(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y)$ noktasına kadar değiştiğinde $z = f(x,y)$ fonksiyonunda meydana gelen değişim

$$\Delta z = f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y) - f(x_0,y_0)$$

$$\Rightarrow\; \Delta z = f_x(x_0,y_0)\Delta x + f_y(x_0,y_0)\Delta y + \varepsilon_1\Delta x + \varepsilon_2\Delta y$$

ε_1 ve ε_2: $\Delta x \to 0$, $\Delta y \to 0$ iken sıfıra giden büyüklüklerdir.
Tanım: $f_x(x_0,y_0)$, $f_y(x_0,y_0)$ kısmi türevleri mevcut ve Δz yukarıdaki biçimde yazılabiliyorsa $f(x,y)$ fonksiyonu **türevlenebilirdir (diferansiyellenebilirdir)** denir.
Sonuç: f, (x_0,y_0) noktasında diferansiyellenebilir ise (x_0,y_0) noktasında süreklidir.

Tahtadaki bu not iki farklı şeyi birlikte içerir; kaynaklara göre bunları ayırmak gerekir:

Tanım – Diferansiyellenebilirlik

$f_x(x_0,y_0)$ ve $f_y(x_0,y_0)$ mevcut olsun. Eğer f'nin artımı

$$\Delta z = f_x(x_0,y_0)\,\Delta x + f_y(x_0,y_0)\,\Delta y + \varepsilon_1\Delta x + \varepsilon_2\Delta y$$

biçiminde yazılabiliyor ve $(\Delta x,\Delta y)\to(0,0)$ iken $\varepsilon_1\to 0$, $\varepsilon_2\to 0$ oluyorsa f, (x_0,y_0) noktasında **diferansiyellenebilirdir**. Bir bölgenin her noktasında diferansiyellenebilen fonksiyona o bölgede diferansiyellenebilir denir.

Teorem / Formül – Artım teoremi (diferansiyellenebilirlik için yeter koşul)

f_x ve f_y, (x_0, y_0)'ı içeren bir açık bölgede tanımlı ve (x_0, y_0)'da **sürekli** ise f, (x_0, y_0)'da diferansiyellenebilirdir.

İspat fikri. Artımı iki adımda yazalım: önce yalnız x'i, sonra yalnız y'yi değiştirelim:

$$\Delta z = \big[f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y) - f(x_0, y_0+\Delta y)\big] + \big[f(x_0, y_0+\Delta y) - f(x_0, y_0)\big].$$

Her köşeli parantez tek değişkenli bir farktır; ortalama değer teoreminden x_0 ile $x_0+\Delta x$ arasında bir c ve y_0 ile $y_0+\Delta y$ arasında bir d için $\Delta z = f_x(c,\, y_0+\Delta y)\,\Delta x + f_y(x_0, d)\,\Delta y$ olur. $\varepsilon_1 = f_x(c, y_0+\Delta y) - f_x(x_0, y_0)$ ve $\varepsilon_2 = f_y(x_0, d) - f_y(x_0, y_0)$ dersek, kısmi türevlerin sürekliliğinden $\Delta x, \Delta y \to 0$ iken $\varepsilon_1, \varepsilon_2 \to 0$ olur. □

Sonucun gerekçesi. Diferansiyellenebilirse $\Delta z = (f_x+\varepsilon_1)\Delta x + (f_y+\varepsilon_2)\Delta y$ ifadesi $\Delta x, \Delta y \to 0$ iken 0'a gider; yani $f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y) \to f(x_0, y_0)$, bu da süreklilik demektir.

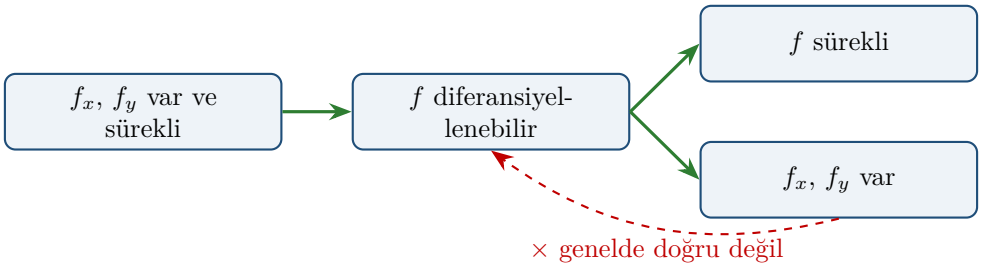
Eşdeğer tanım

Bazı kitaplarda (ör. Kreyszig) diferansiyellenebilirlik şöyle verilir:

$$\lim_{(\Delta x,\Delta y)\to(0,0)} \frac{\Delta z - f_x(x_0,y_0)\Delta x - f_y(x_0,y_0)\Delta y}{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}} = 0.$$

Yani "gerçek değişim ile lineer kısım arasındaki fark, adım uzunluğundan çok daha hızlı küçülür". Bu, tahtadaki $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ tanımıyla eşdeğerdir.

Mantıksal ilişkiler aşağıdaki şemada özetlenmiştir. Tek değişkenden farklı olarak, iki değişkende *kısmi türevlerin var olması, diferansiyellenebilirliği (hatta sürekliliği bile) garanti etmez.*



Şekil 2. Süreklilik, kısmi türevlerin varlığı ve diferansiyellenebilirlik arasındaki ilişkiler.

[Ek alıştırma] Örnek 10 (ε_1, ε_2'yi açıkça bulma)

(a) $f(x,y) = x^2+y^2$ ve (b) $f(x,y) = xy$ fonksiyonlarının her noktada diferansiyellenebilir olduğunu, ε_1 ve ε_2'yi açıkça bularak gösteriniz.

Çözüm

(a) $\Delta z = (x+\Delta x)^2 + (y+\Delta y)^2 - x^2 - y^2 = 2x\Delta x + 2y\Delta y + \Delta x\cdot\Delta x + \Delta y\cdot\Delta y$. $f_x = 2x$, $f_y = 2y$ olduğundan $\varepsilon_1 = \Delta x$, $\varepsilon_2 = \Delta y$ seçilir; ikisi de $(\Delta x, \Delta y) \to (0,0)$ iken 0'a gider.
(b) $\Delta z = (x+\Delta x)(y+\Delta y) - xy = y\Delta x + x\Delta y + \Delta x\,\Delta y$. $f_x = y$, $f_y = x$; $\varepsilon_1 = \Delta y$, $\varepsilon_2 = 0$ alınabilir (ya da $\varepsilon_1 = 0$, $\varepsilon_2 = \Delta x$: ε'lar tek türlü belirli değildir).

[Ek alıştırma] Örnek 11 (kısmi türevler var, ama fonksiyon diferansiyellenemez)

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

fonksiyonunun (Örnek 6'daki fonksiyonun orijinde 0 ile tanımlanmış hâli) $(0,0)$'da kısmi türevlerinin var olduğunu fakat f'nin orada diferansiyellenemez olduğunu gösteriniz.

Çözüm

Tanımdan: $f(h,0)=0$ olduğundan $f_x(0,0)=\lim_{h\to0}\frac{0-0}{h}=0$; benzer şekilde $f_y(0,0)=0$. Kısmi türevler vardır.

Fakat $y=mx$ doğrusu boyunca $f(x,mx)=\dfrac{mx^2}{x^2+m^2x^2}=\dfrac{m}{1+m^2}$, yani limit m'ye bağlıdır ($m=0$ için 0, $m=1$ için $1/2$). $(0,0)$'da limit yoktur, dolayısıyla f orada sürekli değildir. Diferansiyellenebilir fonksiyon sürekli olmak zorunda olduğundan f, $(0,0)$'da **diferansiyellenemez**.

[Ek alıştırma] Örnek 12 (sürekli, kısmi türevleri var, yine de diferansiyellenemez)

$f(x,y)=\sqrt[3]{x^3+y^3}$ fonksiyonu için $f_x(0,0)$, $f_y(0,0)$'ı bulunuz ve f'nin $(0,0)$'da diferansiyellenemez olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$f_x(0,0)=\lim_{h\to0}\dfrac{\sqrt[3]{h^3}-0}{h}=1$, benzer şekilde $f_y(0,0)=1$. f her yerde süreklidir. Diferansiyellenebilir olsaydı $\Delta z\approx f_x\Delta x+f_y\Delta y=\Delta x+\Delta y$ olmalıydı ve fark, adım uzunluğuna bölündüğünde 0'a gitmeliydi. $\Delta x=\Delta y=t$ alalım: $\Delta z=\sqrt[3]{2t^3}=\sqrt[3]{2}\,t$, lineer kısım $2t$. Fark $(\sqrt[3]{2}-2)t$, adım uzunluğu $\sqrt{2}|t|$; oranın mutlak değeri $\dfrac{2-\sqrt[3]{2}}{\sqrt{2}}\approx0{,}52\neq0$. Dolayısıyla f, $(0,0)$'da diferansiyellenemez. (Teoremle çelişki yok: $f_x=x^2(x^3+y^3)^{-2/3}$ orijinde sürekli değildir.)

5.5 Teğet düzlem

Derste tahtada görülmedi, kaynaklardan eklendi

Elimizdeki tahta fotoğraflarında teğet düzlem konusu işlenmemiştir ([foto: IMG-20261108-WA0093]'ün sağ kenarında yalnızca kesik bir "T…" başlığı görünüyor). Bu alt başlık müfredatta yer aldığı için Zill & Wright, Balcı ve Kreyszig'e göre eksiksiz olarak eklenmiştir. Lineerleştirme (tahtada işlendi) ile teğet düzlem aynı formüldür; aşağıda bu bağlantı açıkça gösterilmiştir.

5.5.1 Teğet düzlemin elde edilişi

$z=f(x,y)$ yüzeyi üzerinde $P(x_0,y_0,z_0)$, $z_0=f(x_0,y_0)$ noktasını alalım ve f_x, f_y sürekli olsun. Bir önceki bölümde gördüğümüz iki izin P'deki teğet doğrularını düşünelim:

- $y=y_0$ düzlemindeki C_1 izinin teğeti: x bir birim artarken z, $f_x(x_0,y_0)$ kadar artar. Doğrultu vektörü $\mathbf{u}=\langle 1,\,0,\,f_x(x_0,y_0)\rangle$.
- $x=x_0$ düzlemindeki C_2 izinin teğeti: doğrultu vektörü $\mathbf{v}=\langle 0,\,1,\,f_y(x_0,y_0)\rangle$.

Teğet düzlem, bu iki teğet doğruyu içeren düzlemdir. Normal vektörü (Konu 1'deki vektörel çarpımla):

$$\mathbf{n} = \mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 0 & f_x \\ 0 & 1 & f_y \end{vmatrix} = \langle -f_x,\, -f_y,\, 1 \rangle \quad \text{ya da } (-1 \text{ ile çarparak}) \quad \mathbf{n} = \langle f_x,\, f_y,\, -1 \rangle.$$

Noktası ve normali bilinen düzlemin denklemi (Konu 2) $f_x(x-x_0) + f_y(y-y_0) - (z-z_0) = 0$ olur.

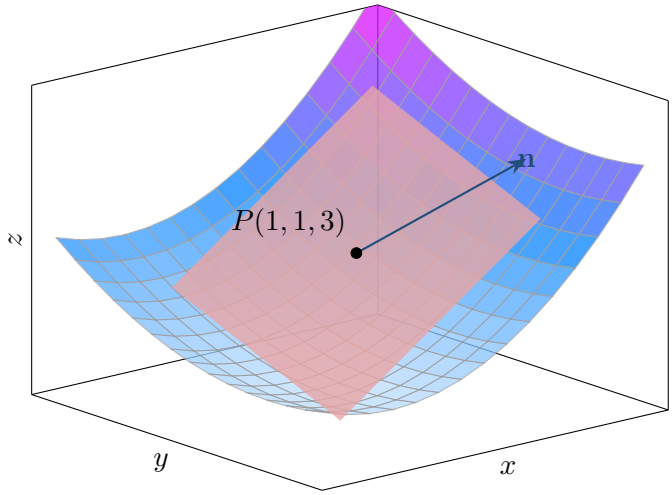
Teorem / Formül – Teğet düzlem ve normal doğru

f_x ve f_y, (x_0, y_0)'da sürekli olsun. $z = f(x,y)$ yüzeyinin $P(x_0, y_0, z_0)$ noktasındaki **teğet düzlemi**

$$\boxed{z - z_0 = f_x(x_0, y_0)\,(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)\,(y - y_0)}$$

ve bu düzleme P'de dik olan **normal doğru**

$$\frac{x - x_0}{f_x(x_0, y_0)} = \frac{y - y_0}{f_y(x_0, y_0)} = \frac{z - z_0}{-1} \qquad \big(\text{parametrik: } (x, y, z) = (x_0, y_0, z_0) + t\,\langle f_x, f_y, -1 \rangle\big).$$



Şekil 3. $z = 2x^2 + y^2$ paraboloidi ve $P(1,1,3)$ noktasındaki teğet düzlemi $z = 4x + 2y - 3$ (kırmızı yama); $\mathbf{n} = \langle 4, 2, -1 \rangle$ normal vektörü.

Teğet düzlem ne zaman vardır?

Teğet düzlemin anlamlı olması için yalnızca f_x ve f_y'nin var olması yetmez; f'nin (x_0, y_0)'da *diferansiyellenebilir* olması gerekir (Örnek 11'deki fonksiyonun orijinde kısmi türevleri vardır ama yüzey orada yırtıktır, teğet düzlemi yoktur). Kısmi türevlerin sürekli olması bunu garanti eder. Kapalı biçimde $F(x,y,z) = 0$ olarak verilen yüzeylerin teğet düzlemi gradyan vektörü ∇F ile bulunur; bkz. Konu 6.

Teorem / Formül – Adım adım yöntem

1. Noktanın z koordinatını bul: $z_0 = f(x_0, y_0)$ (verilmişse yüzey üzerinde olduğunu kontrol et).
2. f_x ve f_y'yi genel olarak hesapla, sonra (x_0, y_0)'da **sayısal** değerlerini bul.
3. $z - z_0 = f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$ formülüne yerleştir ve sadeleştir.
4. İstenirse normal doğru: doğrultu vektörü $\langle f_x(x_0, y_0),\, f_y(x_0, y_0),\, -1 \rangle$.

[Ek alıştırma] Örnek 13

$z = 2x^2 + y^2$ eliptik paraboloidinin $(1, 1, 3)$ noktasındaki teğet düzleminin ve normal doğrusunun denklemlerini bulunuz.

Çözüm

$f(1,1) = 2 + 1 = 3$ (nokta yüzey üzerinde). $f_x = 4x \Rightarrow f_x(1,1) = 4$; $f_y = 2y \Rightarrow f_y(1,1) = 2$.

$$z - 3 = 4(x-1) + 2(y-1) \quad \Longrightarrow \quad z = 4x + 2y - 3.$$

Normal doğru: $\mathbf{n} = \langle 4, 2, -1 \rangle$; $x = 1 + 4t$, $y = 1 + 2t$, $z = 3 - t$, ya da $\dfrac{x-1}{4} = \dfrac{y-1}{2} = \dfrac{z-3}{-1}$ (Şekil 3).

[Ek alıştırma] Örnek 14

Aşağıdaki yüzeylerin verilen noktadaki teğet düzlemlerini bulunuz. (a) $z = x\,e^{xy}$, $(1, 0, 1)$ (b) $z = \ln(x - 2y)$, $(3, 1, 0)$

Çözüm

(a) $f_x = (1 + xy)e^{xy} \Rightarrow f_x(1,0) = 1$; $f_y = x^2 e^{xy} \Rightarrow f_y(1,0) = 1$. $z - 1 = 1 \cdot (x-1) + 1 \cdot (y-0) \Rightarrow z = x + y$.

(b) $f(3,1) = \ln 1 = 0$ ✓. $f_x = \dfrac{1}{x - 2y} \Rightarrow f_x(3,1) = 1$; $f_y = \dfrac{-2}{x - 2y} \Rightarrow f_y(3,1) = -2$. $z - 0 = (x-3) - 2(y-1) \Rightarrow z = x - 2y - 1$.

[Ek alıştırma] Örnek 15 (yatay teğet düzlem, verilen düzleme paralel teğet düzlem)

(a) $z = x^2 + y^2 - 4x + 2y$ yüzeyinin hangi noktasında teğet düzlem yataydır?
(b) $z = x^2 + 2y^2$ yüzeyinin hangi noktasındaki teğet düzlem $2x + 8y - z = 5$ düzlemine paraleldir? O teğet düzlemi yazınız.

Çözüm

(a) Teğet düzlem yatay $\Longleftrightarrow$ normal $\langle f_x, f_y, -1 \rangle$, $\mathbf{k}$'ya paralel $\Longleftrightarrow$ $f_x = f_y = 0$. $f_x = 2x - 4 = 0 \Rightarrow x = 2$; $f_y = 2y + 2 = 0 \Rightarrow y = -1$; $z = 4 + 1 - 8 - 2 = -5$. Nokta $(2, -1, -5)$, teğet düzlem $z = -5$.
(b) Paralel düzlemlerin normalleri paraleldir. Verilen düzlemin normali $\langle 2, 8, -1 \rangle$; teğet düzleminki $\langle 2x, 4y, -1 \rangle$. Üçüncü bileşenler eşit olduğundan $2x = 2$, $4y = 8$: $x = 1$, $y = 2$, $z = 1 + 8 = 9$. Teğet düzlem: $z - 9 = 2(x-1) + 8(y-2) \Rightarrow z = 2x + 8y - 9$ (yani $2x + 8y - z = 9$; verilen düzleme gerçekten paralel).

5.6 Lineerleştirme ve lineer yaklaşımda hata

5.6.1 Lineerleştirme

Derste tahtada [foto: IMG-20261022-WA0057], [foto: IMG-20261108-WA0093]

Lineerleştirme ve hata: f, (x_0, y_0) noktasında türevlenebilir olsun ve $\Delta x = x - x_0$, $\Delta y = y - y_0$:

$$f(x,y) = f(x_0,y_0) + f_x(x_0,y_0)(x - x_0) + f_y(x_0,y_0)(y - y_0) + \varepsilon_1 \Delta x + \varepsilon_2 \Delta y$$

$\Delta x \to 0$ ve $\Delta y \to 0$ ise ε_1 ve ε_2 sıfıra giden büyüklükler olduğundan:

$$f(x,y) \cong f(x_0,y_0) + f_x(x_0,y_0)(x-x_0) + f_y(x_0,y_0)(y-y_0)$$

$$L(x,y) = f(x_0,y_0) + f_x(x_0,y_0)(x-x_0) + f_y(x_0,y_0)(y-y_0)$$

ifadesine f fonksiyonunun **lineerleştirmesi** denir.

Tanım – Lineerleştirme (lineer yaklaşım)

f, (x_0,y_0)'da diferansiyellenebilir olsun.

$$L(x,y) = f(x_0,y_0) + f_x(x_0,y_0)(x-x_0) + f_y(x_0,y_0)(y-y_0)$$

fonksiyonuna f'nin (x_0,y_0)'daki **lineerleştirmesi**, (x_0,y_0) civarındaki

$$f(x,y) \approx L(x,y)$$

yaklaşımına da **lineer yaklaşım** (teğet düzlem yaklaşımı) denir.

Lineerleştirme = teğet düzlem

$z = L(x,y)$ denklemi, bir önceki bölümdeki teğet düzlem denkleminin z'ye göre çözülmüş hâlidir. Yani lineer yaklaşım, yüzeyi P'nin yakınında teğet düzlemle değiştirmek demektir. Tek değişkendeki $f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0)$ (teğet doğru yaklaşımı) formülünün iki boyutlu karşılığıdır.

Örnek 16 [foto: IMG-20261105-WA0037], [foto: IMG-20261108-WA0085]

$f(x,y) = e^{2y-x}$ fonksiyonunun $P(0,0)$ ve $Q(1,2)$ noktalarındaki lineerleştirmelerini bulunuz.

Çözüm

Kısmi türevler (zincir kuralı, iç fonksiyon $2y-x$): $f_x = -e^{2y-x}$, $f_y = 2e^{2y-x}$.
$P(0,0)$**:** $f(0,0) = e^0 = 1$, $f_x(0,0) = -1$, $f_y(0,0) = 2$:

$$L(x,y) = 1 - 1\cdot(x-0) + 2(y-0) = 1 - x + 2y.$$

$Q(1,2)$**:** $2y - x = 3$; $f(1,2) = e^3$, $f_x(1,2) = -e^3$, $f_y(1,2) = 2e^3$:

$$L(x,y) = e^3 - e^3(x-1) + 2e^3(y-2) = e^3\,(1 - x + 1 + 2y - 4) = e^3(2y - x - 2).$$

Not: Lineerleştirme noktaya bağlıdır; aynı fonksiyonun farklı noktalardaki lineerleştirmeleri farklı düzlemlerdir.

[Ek alıştırma] Örnek 17 (lineer yaklaşımla sayısal hesap)

$f(x,y) = \sqrt{x^2+y^2}$'nin $(3,4)$'teki lineerleştirmesini bulunuz ve $\sqrt{(3{,}02)^2 + (3{,}97)^2}$'yi yaklaşık hesaplayınız.

Çözüm

$$f(3,4) = 5;\ f_x = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \Rightarrow f_x(3,4) = \frac{3}{5};\ f_y = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \Rightarrow f_y(3,4) = \frac{4}{5}.$$

$$L(x,y) = 5 + \tfrac{3}{5}(x-3) + \tfrac{4}{5}(y-4).$$

$x-3=0{,}02$, $y-4=-0{,}03$: $L(3{,}02;\,3{,}97)=5+0{,}012-0{,}024=4{,}988$.
Gerçek değer $\sqrt{24{,}8813}\approx 4{,}98812$; yaklaşımın hatası yaklaşık 0,0001.

5.6.2 Lineer yaklaşımda hata

Derste tahtada [foto: IMG-20261022-WA0060], [foto: IMG-20261108-WA0093]

$E(x,y)=f(x,y)-L(x,y)$ türevli fonksiyonu: **hata fonksiyonu**.
f, $B=\{(x,y):|x-x_0|<h,\ |y-y_0|<h\}$ dikdörtgensel bölgesinde ikinci türevleri sürekli bir fonksiyon olsun. $|f_{xx}|, |f_{yy}|, |f_{xy}|$'nin en büyük değeri M ise

$$|E(x,y)|\le \frac{1}{2}M\big(|x-x_0|+|y-y_0|\big)^2$$

ile hesaplanır.

Teorem / Formül – Lineer yaklaşımda hata sınırı

f'nin birinci ve ikinci kısmi türevleri, (x_0,y_0) merkezli bir B dikdörtgeninde sürekli olsun ve M, B üzerinde $|f_{xx}|$, $|f_{xy}|$, $|f_{yy}|$ için ortak bir **üst sınır** olsun. Bu durumda B'nin her noktasında

$$\boxed{|E(x,y)|=|f(x,y)-L(x,y)|\le \frac{M}{2}\big(|x-x_0|+|y-y_0|\big)^2}$$

Neden böyle? (Kaynaklara göre kısa gerekçe.) $P(x_0,y_0)$'dan (x,y)'ye giden doğru parçası üzerinde iki değişkenli Taylor formülü uygulanırsa, parça üzerindeki bir ara noktada hesaplanmak üzere

$$E(x,y)=\tfrac{1}{2}\Big[f_{xx}\,(\Delta x)^2+2f_{xy}\,\Delta x\,\Delta y+f_{yy}\,(\Delta y)^2\Big]$$

bulunur. Mutlak değer alıp her ikinci türevi M ile sınırlarsak $|E|\le \frac{1}{2}M\big(|\Delta x|^2+2|\Delta x||\Delta y|+|\Delta y|^2\big)=\frac{1}{2}M(|\Delta x|+|\Delta y|)^2$. Bu da hata formülünün tam olarak tek değişkendeki $|E|\le \frac{M}{2}(x-x_0)^2$ formülünün karşılığı olduğunu gösterir.

Tahtadaki ifade hakkında

Tahtada "en büyük değeri m" ([foto: IMG-20261022-WA0060]) / "M" ([foto: IMG-20261108-WA0093]) denmiştir. Kesin söylemek gerekirse M'nin, ikinci türevlerin mutlak değerlerinin B üzerindeki *herhangi bir üst sınırı* olması yeterlidir; en küçük üst sınır seçilirse en iyi (en sıkı) tahmin elde edilir. Ayrıca tahtada B açık dikdörtgen ($<h$) olarak tanımlanmış, örneklerde ise kapalı ($\le$) dikdörtgen kullanılmıştır; ikinci türevler sürekli olduğundan bu fark sonucu etkilemez.

Teorem / Formül – Hata sınırı için adım adım yöntem

1. $f(x_0,y_0)$, $f_x(x_0,y_0)$, $f_y(x_0,y_0)$'ı hesapla ve $L(x,y)$'yi yaz.
2. f_{xx}, f_{xy}, f_{yy}'yi **genel** olarak hesapla.
3. Bu üç fonksiyonun mutlak değerlerini B'nin **tamamında** üstten sınırla ($|\sin u|\le|u|$, $|\cos u|\le 1$, $|x-x_0|\le h$ gibi eşitsizliklerle); en büyüğünü M al.
4. $|E|\le \frac{M}{2}\big(|x-x_0|+|y-y_0|\big)^2$ ifadesinde $|x-x_0|$ ve $|y-y_0|$ yerine B'deki en büyük değerlerini koy.

Örnek 18 [foto: IMG-20261022-WA0060], [foto: IMG-20261108-WA0093]

$f(x,y) = x^2 + 3xy + 2y^2 + 4$ fonksiyonunun $(2,1)$ noktasındaki lineerleştirmesini bulunuz. $B = \{(x,y) : |x-2| \le 0{,}01,\ |y-1| \le 0{,}01\}$ dikdörtgensel bölgesi üzerindeki hatanın bir üst sınırını hesaplayınız.

Çözüm

Lineerleştirme. $f(2,1) = 4 + 6 + 2 + 4 = 16$.
$f_x(x,y) = 2x + 3y \Rightarrow f_x(2,1) = 7$; $\quad f_y(x,y) = 3x + 4y \Rightarrow f_y(2,1) = 10$.

$$L(x,y) = 16 + 7(x-2) + 10(y-1) = 7x + 10y - 8.$$

Hata sınırı. $f_{xx} = 2$, $f_{xy} = 3$, $f_{yy} = 4$ (sabit) $\Rightarrow M = 4$.

$$|E(x,y)| \le \frac{1}{2} \cdot 4 \left(|x-2| + |y-1|\right)^2 \le 2\,(0{,}01 + 0{,}01)^2 = 2 \cdot 0{,}0004 = 0{,}0008.$$

Yorum. B üzerinde f yerine L kullanırsak yaptığımız hata en fazla 0,0008'dir. (Bu f ikinci dereceden bir polinom olduğu için hatanın tam ifadesi $E = (x-2)^2 + 3(x-2)(y-1) + 2(y-1)^2$'dir ve B'de en fazla $0{,}0001 + 0{,}0003 + 0{,}0002 = 0{,}0006$ olur; 0,0008 geçerli bir üst sınırdır.)

Örnek 19 [foto: IMG-20261105-WA0038], [foto: IMG-20261105-WA0039], [foto: IMG-20261108-WA0085], [foto: IMG-20261108-WA0086]

$f(x,y) = x^2 - 3xy + y^2$ fonksiyonunun $P(1,2)$ noktasındaki $L(x,y)$ lineerleştirmesini ve $B = \{(x,y) : |x-1| \le 0{,}1,\ |y-2| \le 0{,}1\}$ bölgesindeki hatanın bir üst sınırını bulunuz.

Çözüm

$f(1,2) = 1 - 6 + 4 = -1$; $\quad f_x = 2x - 3y \Rightarrow f_x(1,2) = -4$; $\quad f_y = -3x + 2y \Rightarrow f_y(1,2) = 1$.

$$L(x,y) = -1 - 4(x-1) + 1 \cdot (y-2) = -4x + y + 1.$$

İkinci türevler: $f_{xx} = 2$, $f_{xy} = -3$, $f_{yy} = 2$. M mutlak değerlerin en büyüğüdür: $M = \max\{2, |-3|, 2\} = 3$.

$$|E(x,y)| \le \frac{1}{2} \cdot 3\,(0{,}1 + 0{,}1)^2 = 1{,}5 \cdot 0{,}04 = 0{,}06.$$

Örnek 20 [foto: IMG-20261105-WA0040], [foto: IMG-20261108-WA0086]

$f(x,y) = 1 + y + x\cos y$ fonksiyonunun $P(0,0)$ noktasındaki lineerleştirmesini ve $B = \{(x,y) : |x| \le 0{,}2,\ |y| \le 0{,}2\}$ bölgesindeki hatanın bir üst sınırını bulunuz.

Çözüm

$f(0,0) = 1$; $\quad f_x = \cos y \Rightarrow f_x(0,0) = 1$; $\quad f_y = 1 - x\sin y \Rightarrow f_y(0,0) = 1$.

$$L(x,y) = 1 + x + y.$$

İkinci türevler: $f_{xx} = 0$, $f_{xy} = -\sin y$, $f_{yy} = -x\cos y$. Bunları B'nin tamamında sınırlayalım:

$$|f_{xy}| = |\sin y| \le |y| \le 0{,}2, \qquad |f_{yy}| = |x|\,|\cos y| \le 0{,}2 \cdot 1 = 0{,}2 \quad \Rightarrow \quad M = 0{,}2.$$

$$|E(x,y)| \le \frac{1}{2} \cdot 0{,}2\,(0{,}2 + 0{,}2)^2 = 0{,}1 \cdot 0{,}16 = 0{,}016.$$

Dikkat: İkinci türevler $P(0,0)$'da hesaplansaydı hepsi 0 çıkardı ve yanlışlıkla $M = 0$ bulunurdu. M, B'nin tamamı üzerindeki üst sınırdır.

[Ek alıştırma] Örnek 21 (üstel fonksiyonda hata sınırı)

$f(x,y) = e^x \cos y$'nin $(0,0)$'daki lineerleştirmesini ve $B: \ |x| \le 0{,}1, \ |y| \le 0{,}1$ üzerindeki hata sınırını bulunuz.

Çözüm

$f(0,0) = 1$, $f_x = e^x \cos y \Rightarrow 1$, $f_y = -e^x \sin y \Rightarrow 0$; $L(x,y) = 1 + x$.
$f_{xx} = e^x \cos y$, $f_{xy} = -e^x \sin y$, $f_{yy} = -e^x \cos y$. B'de $|\cos y| \le 1$, $|\sin y| \le 1$ ve $e^x \le e^{0{,}1} < 1{,}11$ olduğundan $M = 1{,}11$ alınabilir:

$$|E| \le \frac{1{,}11}{2}(0{,}1 + 0{,}1)^2 = 0{,}0222.$$

(Daha sıkı: $|f_{xy}| \le e^{0{,}1} \sin 0{,}1 \approx 0{,}11$ ama $|f_{xx}|$ yine $\approx 1{,}105$'e ulaşır; M en büyük olana göre seçilir.)

5.7 Tam diferansiyel ve yüksek mertebeden diferansiyeller

5.7.1 Birinci mertebe tam (toplam) diferansiyel

Derste tahtada [foto: IMG-20261108-WA0065]

Tam Diferansiyel:

$$\Delta z = f(x,y) - f(x_0,y_0) = f_x(x_0,y_0)\Delta x + f_y(x_0,y_0)\Delta y + \varepsilon_1 \Delta x + \varepsilon_2 \Delta y$$

$f_x \Delta x$ ve $f_y \Delta y$: f fonksiyonunun x ve y'ye göre **kısmi diferansiyelleri**.
$dz = f_x \Delta x + f_y \Delta y$: **tam (toplam) diferansiyel**.
$f(x,y) = x$ olsaydı $\Delta x = dx$; $f(x,y) = y$ olsaydı $\Delta y = dy \Rightarrow \ dz = f_x\,dx + f_y\,dy$.
Üç değişkende: $w = f(x,y,z) \Rightarrow dw = f_x\,dx + f_y\,dy + f_z\,dz$.

Tanım – Tam diferansiyel

$z = f(x,y)$ diferansiyellenebilir olsun. $dx = \Delta x$ ve $dy = \Delta y$ bağımsız değişkenlerin (keyfi) artımları olmak üzere

$$\boxed{dz = f_x(x,y)\,dx + f_y(x,y)\,dy = \frac{\partial z}{\partial x}dx + \frac{\partial z}{\partial y}dy}$$

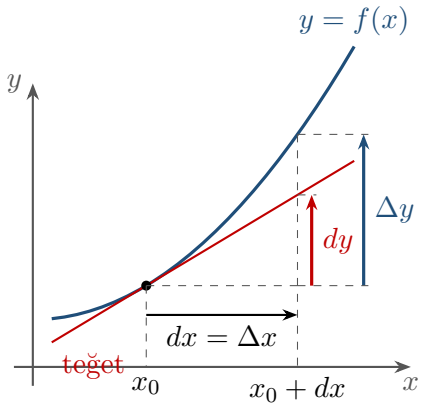
ifadesine z'nin **tam (toplam) diferansiyeli** denir. $f_x\,dx$ ve $f_y\,dy$ terimleri **kısmi diferansiyellerdir**.

Tahtadaki "$f(x,y) = x$ olsaydı" açıklamasının anlamı şudur: $f(x,y) = x$ fonksiyonu için $f_x = 1$, $f_y = 0$ olduğundan $dx = 1 \cdot \Delta x + 0 \cdot \Delta y = \Delta x$ olur. Yani bağımsız değişkenler için diferansiyel ile artım aynıdır; bu yüzden Δx yerine dx yazabiliriz.

***dz* ile Δz arasındaki fark.** Δz, f'nin *gerçek* değişimidir (yüzey üzerinde); dz ise teğet düzlem üzerindeki değişimdir. Artım formülünden

$$\Delta z - dz = \varepsilon_1\,dx + \varepsilon_2\,dy \ \longrightarrow \ 0$$

ve bu fark dx, dy'den çok daha hızlı küçülür. Bu yüzden küçük artımlar için $\Delta z \approx dz$. Tahtadaki çizim, tek değişkenli durumda bunu gösteriyordu:



Şekil 4. [foto: IMG-20261108-WA0065] üzerindeki çizimin yeniden çizimi: dy teğet doğru boyunca artış, Δy eğri boyunca gerçek artış; dx küçüldükçe $dy \approx \Delta y$.

Örnek 22 [foto: IMG-20261105-WA0034], [foto: IMG-20261108-WA0082] **(Problem 1a, birinci mertebe)**

$f(x, y) = x^3 + 5xy^2 + 3xy + 4x - 3y + 5$ fonksiyonunun birinci mertebeden tam diferansiyelini bulunuz.

Çözüm

$f_x = 3x^2 + 5y^2 + 3y + 4$, $\quad f_y = 10xy + 3x - 3$. Dolayısıyla

$$df = (3x^2 + 5y^2 + 3y + 4)\,dx + (10xy + 3x - 3)\,dy.$$

(İkinci mertebe kısmı aşağıda, Örnek 26'da.)

Örnek 23 [foto: IMG-20261105-WA0034], [foto: IMG-20261108-WA0082] **(Problem 1b, birinci mertebe)**

$w = f(x, y, z) = 3x^2yz^2 - 3xy + 2yz^2 + xyz$ fonksiyonunun birinci mertebeden tam diferansiyelini bulunuz.

Çözüm

Her değişkene göre, diğer ikisi sabit tutularak:

$$w_x = 6xyz^2 - 3y + yz, \qquad w_y = 3x^2z^2 - 3x + 2z^2 + xz, \qquad w_z = 6x^2yz + 4yz + xy.$$

$$dw = (6xyz^2 - 3y + yz)\,dx + (3x^2z^2 - 3x + 2z^2 + xz)\,dy + (6x^2yz + 4yz + xy)\,dz.$$

[Ek alıştırma] Örnek 24 (Δz **ile** dz**'nin karşılaştırılması)**

$z = x^2 + 3xy - y^2$ için (x, y), $(2, 3)$'ten $(2{,}05;\ 2{,}96)$'ya değiştiğinde dz ve Δz'yi hesaplayıp karşılaştırınız.

Çözüm

$dz = (2x+3y)\,dx + (3x-2y)\,dy$. $x=2$, $y=3$, $dx=0{,}05$, $dy=-0{,}04$:

$$dz = (4+9)(0{,}05) + (6-6)(-0{,}04) = 0{,}65.$$

Gerçek değişim: $f(2,3) = 4+18-9 = 13$, $f(2{,}05;\,2{,}96) = 4{,}2025 + 18{,}204 - 8{,}7616 = 13{,}6449$ ve $\Delta z = 0{,}6449$. Fark yalnızca $0{,}0051$; dz'yi hesaplamak çok daha kolaydır.

5.7.2 İkinci ve yüksek mertebeden diferansiyeller

Derste tahtada [foto: IMG-20261108-WA0068]

Yüksek Mertebeden Diferansiyeller: $z = f(x,y)$, $dz = z_x\,dx + z_y\,dy$. dx ve dy sabit artımlar kabul edilip bir kez daha diferansiyel alınırsa:

$$d^2z = d(dz) = z_{xx}\,dx^2 + 2z_{xy}\,dx\,dy + z_{yy}\,dy^2$$

Sembolik yazılış:

$$d^2z = \left(\frac{\partial}{\partial x}dx + \frac{\partial}{\partial y}dy\right)^{(2)} z, \qquad d^nz = \left(\frac{\partial}{\partial x}dx + \frac{\partial}{\partial y}dy\right)^{(n)} z$$

Üç değişkende: $d^2w = w_{xx}dx^2 + w_{yy}dy^2 + w_{zz}dz^2 + 2w_{xy}dx\,dy + 2w_{xz}dx\,dz + 2w_{yz}dy\,dz$.

Formül nereden geliyor? dx, dy sabit olduğundan $d(dz) = d(z_x)\,dx + d(z_y)\,dy$ ve $d(z_x) = z_{xx}dx + z_{xy}dy$, $d(z_y) = z_{yx}dx + z_{yy}dy$. Yerine koyarsak

$$d^2z = z_{xx}\,dx^2 + (z_{xy}+z_{yx})\,dx\,dy + z_{yy}\,dy^2.$$

Schwarz teoremi gereği (ikinci türevler sürekli ise) $z_{xy} = z_{yx}$ olduğundan orta terim $2z_{xy}\,dx\,dy$ olur. Tahtada bu varsayım açıkça yazılmamıştı; formül, ikinci kısmi türevlerin sürekli olduğu durumda geçerlidir.

Teorem / Formül – Yüksek mertebeden diferansiyeller (binom açılımı gibi)

Gerekli kısmi türevler sürekli ise, sembolik kuvvet binom formülüyle açılır; dx^2, $(dx)^2$ demektir:

$$\begin{aligned} d^2z &= z_{xx}\,dx^2 + 2z_{xy}\,dx\,dy + z_{yy}\,dy^2, \\ d^3z &= z_{xxx}\,dx^3 + 3z_{xxy}\,dx^2dy + 3z_{xyy}\,dx\,dy^2 + z_{yyy}\,dy^3, \\ d^nz &= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \frac{\partial^n z}{\partial x^{n-k}\,\partial y^k}\,dx^{n-k}dy^k. \end{aligned}$$

Örnek 25 [foto: IMG-20261108-WA0069]

$z = x^2y$ fonksiyonunun ikinci mertebeden diferansiyelini bulunuz.

Çözüm

$z_x = 2xy$, $z_y = x^2$; $\quad z_{xx} = 2y$, $z_{xy} = 2x$, $z_{yy} = 0$.

$$d^2z = 2y\,dx^2 + 2\cdot 2x\,dx\,dy + 0\cdot dy^2 = 2y\,dx^2 + 4x\,dx\,dy.$$

Örnek 26 [foto: IMG-20261105-WA0034], [foto: IMG-20261108-WA0082] **(Problem 1a, ikinci mertebe)**

$f(x,y) = x^3 + 5xy^2 + 3xy + 4x - 3y + 5$ için d^2f'yi bulunuz.

Çözüm

Örnek 22'den $f_x = 3x^2 + 5y^2 + 3y + 4$, $f_y = 10xy + 3x - 3$. Buradan $f_{xx} = 6x$, $f_{xy} = 10y + 3$ $(= f_{yx} = (10xy + 3x - 3)_x$ ✓), $f_{yy} = 10x$.

$$d^2f = 6x\,dx^2 + 2(10y + 3)\,dx\,dy + 10x\,dy^2.$$

Örnek 27 [foto: IMG-20261105-WA0035], [foto: IMG-20261108-WA0083] **(Problem 1b, ikinci mertebe)**

$w = 3x^2yz^2 - 3xy + 2yz^2 + xyz$ için d^2w'yi bulunuz.

Çözüm

Örnek 23'teki birinci türevlerden:

$$w_{xx} = 6yz^2, \qquad w_{yy} = 0, \qquad w_{zz} = 6x^2y + 4y,$$
$$w_{xy} = 6xz^2 - 3 + z, \qquad w_{xz} = 12xyz + y, \qquad w_{yz} = 6x^2z + 4z + x.$$

Üç değişkenli formüle koyarsak ($w_{yy} = 0$ olduğundan dy^2 terimi yoktur):

$$d^2w = 6yz^2\,dx^2 + (6x^2y + 4y)\,dz^2 + 2(6xz^2 + z - 3)\,dx\,dy$$
$$+ 2(12xyz + y)\,dx\,dz + 2(6x^2z + x + 4z)\,dy\,dz.$$

[Ek alıştırma] Örnek 28

$z = e^{xy}$ için d^2z'yi bulunuz.

Çözüm

$z_x = y\,e^{xy}$, $z_y = x\,e^{xy}$; $z_{xx} = y^2e^{xy}$, $z_{yy} = x^2e^{xy}$, $z_{xy} = e^{xy} + xy\,e^{xy} = (1 + xy)e^{xy}$.

$$d^2z = e^{xy}\big[y^2\,dx^2 + 2(1 + xy)\,dx\,dy + x^2\,dy^2\big].$$

5.8 Diferansiyelle yaklaşık hesap: mutlak, bağıl ve yüzde değişim

Tam diferansiyelin en önemli uygulaması, bağımsız değişkenler küçük miktarlarda değiştiğinde (ya da küçük ölçüm hatalarıyla ölçüldüğünde) fonksiyondaki değişimi kolayca tahmin etmektir:

$$\Delta z \approx dz = f_x\,dx + f_y\,dy, \qquad f(x_0 + dx,\, y_0 + dy) \approx f(x_0, y_0) + dz.$$

Tanım – Mutlak, bağıl ve yüzde değişim

- **Mutlak (yaklaşık) değişim:** $\Delta z \approx dz$.
- **Bağıl değişim:** $\dfrac{\Delta z}{z} \approx \dfrac{dz}{z}$ (başlangıç değerine oranla değişim).
- **Yüzde değişim:** $\dfrac{dz}{z} \cdot 100$ (%).

Ölçüm hatası problemlerinde dx, dy ölçümdeki en büyük hatalardır; en kötü durumu bulmak için $|dz| \le |f_x||dx| + |f_y||dy|$ kullanılır (**en büyük mutlak hata**); $|dz|/|z|$ en büyük bağıl hatadır.

Teorem / Formül – Logaritmik diferansiyel kısayolu

$z = C\,x^a y^b$ biçimindeki (çarpım/kuvvet) fonksiyonlarda bağıl değişim doğrudan

$$\frac{dz}{z} = a\,\frac{dx}{x} + b\,\frac{dy}{y}$$

ile bulunur ($\ln z = \ln C + a\ln x + b\ln y$'nin diferansiyeli). Örneğin $V = \pi r^2 h$ için $\dfrac{dV}{V} = 2\dfrac{dr}{r} + \dfrac{dh}{h}$.

Teorem / Formül – Adım adım yöntem

1. Büyüklüğü bağımsız değişkenler cinsinden yaz (ör. $V = \pi r^2 h$).
2. Tam diferansiyeli yaz: $dV = V_r\,dr + V_h\,dh$.
3. Başlangıç değerlerini ve artımları belirle; **azalma ise artım negatiftir**.
4. Sayısal değerleri yerleştir; istenirse yeni değeri $V + dV$, bağıl/yüzde değişimi dV/V ile bul.

Örnek 29 [foto: IMG-20261108-WA0065], [foto: IMG-20261108-WA0066], [foto: IMG-20261108-WA0067]

Yarıçapı $r = 3$ cm, yüksekliği $h = 10$ cm olan bir dik dairesel silindirin yarıçapı 0,01 cm arttırılıp yüksekliği 0,1 cm azaltılırsa hacmindeki değişim nedir?

Çözüm

$V = \pi r^2 h \Rightarrow dV = V_r\,dr + V_h\,dh = 2\pi r h\,dr + \pi r^2\,dh$. $\quad dr = 0{,}01$, $dh = -0{,}1$ (azalma).

$$dV = 2\pi\cdot 3\cdot 10\,(0{,}01) + \pi\cdot 9\,(-0{,}1) = 0{,}6\pi - 0{,}9\pi = -0{,}3\pi \text{ cm}^3 \approx -0{,}94 \text{ cm}^3.$$

Hacim yaklaşık $0{,}3\pi$ cm^3 azalır. Başlangıç hacmi $V = \pi\cdot 9\cdot 10 = 90\pi$, dolayısıyla

$$\text{yeni hacim} \approx 90\pi - 0{,}3\pi = 89{,}7\pi \text{ cm}^3 \approx 281{,}8 \text{ cm}^3.$$

(Kontrol: gerçek yeni hacim $\pi\cdot 3{,}01^2\cdot 9{,}9 \approx 89{,}695\pi$ cm^3.)

Tahtada düzeltilen hata

[foto: IMG-20261108-WA0066] ve [foto: IMG-20261108-WA0067]'de son satır "yeni hacim $\approx 90\pi - 0{,}3\pi = 89{,}7$ cm^3" olarak yazılmıştı; π düşmüştür. Doğrusu $89{,}7\pi$ cm$^3 \approx 281{,}8$ cm^3'tür.

Örnek 30 [foto: IMG-20261105-WA0035], [foto: IMG-20261108-WA0083], [foto: IMG-20261108-WA0084] **(Problem 2)**

Bir dik dairesel silindirin yarıçapı 10 cm'den 9,9 cm'ye azalıyor, yüksekliği 30 cm'den 30,3 cm'ye çıkıyor. Hacimdeki değişimi diferansiyel ile yaklaşık olarak hesaplayınız.

Çözüm

$dV = 2\pi r h\,dr + \pi r^2\,dh$; $\quad r = 10$, $h = 30$, $dr = 9{,}9 - 10 = -0{,}1$, $dh = 30{,}3 - 30 = 0{,}3$.

$$dV = 2\pi\cdot 10\cdot 30\cdot(-0{,}1) + \pi\cdot 100\cdot 0{,}3 = -60\pi + 30\pi = -30\pi \text{ cm}^3 \ (\approx -94{,}2 \text{ cm}^3).$$

$V = \pi \cdot 100 \cdot 30 = 3000\pi$ olduğundan yeni hacim $\approx 3000\pi - 30\pi = 2970\pi$ cm^3. (Kontrol: gerçek değer $\pi \cdot 9{,}9^2 \cdot 30{,}3 \approx 2969{,}70\pi$ cm^3; yaklaşım çok iyi.)

Örnek 31 [foto: IMG-20261105-WA0036] (Problem 3)

Yarıçapı $r = 1$, yüksekliği $h = 5$ olan bir silindirin yarıçapı 0,03 arttırılıp, yüksekliği 0,1 azaltılırsa hacimdeki yaklaşık değişim ve yüzde değişim nedir?

Çözüm

$dV = 2\pi rh\,dr + \pi r^2\,dh$; $dr = 0{,}03$, $dh = -0{,}1$:

$$dV = 2\pi \cdot 1 \cdot 5 \cdot 0{,}03 + \pi \cdot 1 \cdot (-0{,}1) = 0{,}3\pi - 0{,}1\pi = 0{,}2\pi.$$

$V = \pi \cdot 1 \cdot 5 = 5\pi$; $\dfrac{dV}{V} = \dfrac{0{,}2\pi}{5\pi} = 0{,}04$. Hacim yaklaşık **%4 artar**.
Logaritmik kısayolla: $\dfrac{dV}{V} = 2\dfrac{dr}{r} + \dfrac{dh}{h} = 2 \cdot \dfrac{0{,}03}{1} + \dfrac{-0{,}1}{5} = 0{,}06 - 0{,}02 = 0{,}04$ ✓. (Gerçek değişim $\pi(1{,}03^2 \cdot 4{,}9 - 5) \approx 0{,}198\pi$, yani yaklaşık %3,97.)

[Ek alıştırma] Örnek 32 (yaklaşık değer)

$(0{,}98)^2\sqrt{4{,}03}$ sayısını diferansiyel yardımıyla yaklaşık hesaplayınız.

Çözüm

$f(x,y) = x^2\sqrt{y}$, $(x_0, y_0) = (1, 4)$, $dx = -0{,}02$, $dy = 0{,}03$. $f(1,4) = 2$; $f_x = 2x\sqrt{y} \Rightarrow 4$; $f_y = \dfrac{x^2}{2\sqrt{y}} \Rightarrow \dfrac{1}{4}$.

$$df = 4(-0{,}02) + \tfrac{1}{4}(0{,}03) = -0{,}08 + 0{,}0075 = -0{,}0725, \qquad f \approx 2 - 0{,}0725 = 1{,}9275.$$

(Hesap makinesi: 1,92799…)

[Ek alıştırma] Örnek 33 (ölçüm hatası: koni)

Bir dik koninin taban yarıçapı ve yüksekliği 10 cm ve 25 cm olarak ölçülmüş; her ölçümde en fazla 0,1 cm hata olabilir. Hesaplanan hacimdeki en büyük hatayı ve en büyük bağıl hatayı tahmin ediniz.

Çözüm

$V = \dfrac{1}{3}\pi r^2 h$, $dV = \dfrac{2\pi rh}{3}dr + \dfrac{\pi r^2}{3}dh$. En kötü durumda iki hata aynı işaretlidir: $|dr|, |dh| \le 0{,}1$,

$$|dV| \le \frac{2\pi \cdot 10 \cdot 25}{3}(0{,}1) + \frac{\pi \cdot 100}{3}(0{,}1) = \frac{50\pi}{3} + \frac{10\pi}{3} = 20\pi \approx 62{,}8 \text{ cm}^3.$$

$V = \dfrac{2500\pi}{3}$, bağıl hata $\dfrac{20\pi}{2500\pi/3} = 0{,}024$, yani en fazla yaklaşık %2,4. Logaritmik kısayolla da: $\dfrac{|dV|}{V} \le 2\dfrac{0{,}1}{10} + \dfrac{0{,}1}{25} = 0{,}02 + 0{,}004 = 0{,}024$ ✓.

[Ek alıştırma] Örnek 34 (yüzde hata: sarkaç)

Basit sarkacın periyodu $T = 2\pi\sqrt{L/g}$. L en fazla %1, g en fazla %0,5 hatayla biliniyorsa T'deki en büyük yüzde hata nedir?

Çözüm

$\ln T = \ln 2\pi + \frac{1}{2}\ln L - \frac{1}{2}\ln g \Rightarrow \dfrac{dT}{T} = \dfrac{1}{2}\dfrac{dL}{L} - \dfrac{1}{2}\dfrac{dg}{g}$. En kötü durumda terimler aynı işaretli olur: $\left|\dfrac{dT}{T}\right| \le \dfrac{1}{2}(0{,}01) + \dfrac{1}{2}(0{,}005) = 0{,}0075$, yani en fazla %0,75.

5.9 Üç değişkenli fonksiyonlara genelleme

Kısmen tahtada

Tahtada üç değişkenli fonksiyonlar için tam diferansiyel dw ve d^2w formülleri ile Problem 1b işlendi ([foto: IMG-20261108-WA0065], [foto: IMG-20261108-WA0068]). Kısmi türev tanımı, diferansiyellenebilirlik, lineerleştirme ve hata sınırının üç değişkenli hâlleri kaynaklara göre eklenmiştir.

$w = f(x, y, z)$ fonksiyonunun kısmi türevleri, diğer *iki* değişken sabit tutularak tanımlanır:

$$f_x = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h,y,z) - f(x,y,z)}{h}, \qquad f_y = \lim_{h\to 0} \frac{f(x,y+h,z) - f(x,y,z)}{h},$$
$$f_z = \lim_{h\to 0} \frac{f(x,y,z+h) - f(x,y,z)}{h}.$$

Bu kez $3^2 = 9$ ikinci mertebe kısmi türev vardır; bunlar sürekli ise Schwarz teoremi gereği $f_{xy} = f_{yx}$, $f_{xz} = f_{zx}$, $f_{yz} = f_{zy}$ olduğundan yalnızca 6 tanesi farklıdır.

Teorem / Formül – Üç değişkende formüller

Artım ve diferansiyellenebilirlik: $\Delta w = f_x\Delta x + f_y\Delta y + f_z\Delta z + \varepsilon_1\Delta x + \varepsilon_2\Delta y + \varepsilon_3\Delta z$, $\varepsilon_i \to 0$. Kısmi türevler sürekli ise f diferansiyellenebilirdir.

Tam diferansiyel: $dw = f_x\,dx + f_y\,dy + f_z\,dz$.

İkinci diferansiyel: $d^2w = w_{xx}dx^2 + w_{yy}dy^2 + w_{zz}dz^2 + 2w_{xy}dx\,dy + 2w_{xz}dx\,dz + 2w_{yz}dy\,dz$.

Lineerleştirme: $L(x,y,z) = f(P_0) + f_x(P_0)(x-x_0) + f_y(P_0)(y-y_0) + f_z(P_0)(z-z_0)$, $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$.

Hata sınırı: İkinci türevler P_0 merkezli kutu biçimli B bölgesinde sürekli ve hepsinin mutlak değeri $\le M$ ise

$$|E(x,y,z)| \le \frac{M}{2}\big(|x-x_0| + |y-y_0| + |z-z_0|\big)^2.$$

Not: Üç değişkenli bir fonksiyonun grafiği dört boyutlu olduğundan "teğet düzlem" yerine burada yalnızca lineer yaklaşım konuşulur. $F(x,y,z) = 0$ seviye yüzeyinin teğet düzlemi gradyan ile bulunur; bkz. Konu 6.

[Ek alıştırma] Örnek 35 (üç değişkende yaklaşık hesap)

$\sqrt{(3{,}02)^2 + (1{,}97)^2 + (5{,}99)^2}$ sayısını lineer yaklaşımla hesaplayınız.

Çözüm

$f(x,y,z)=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$, $P_0=(3,2,6)$: $f(P_0)=\sqrt{49}=7$. $f_x=\dfrac{x}{f}$, $f_y=\dfrac{y}{f}$, $f_z=\dfrac{z}{f}\Rightarrow P_0$'da $\dfrac{3}{7},\ \dfrac{2}{7},\ \dfrac{6}{7}$. $dx=0{,}02$, $dy=-0{,}03$, $dz=-0{,}01$:

$$df=\frac{3(0{,}02)+2(-0{,}03)+6(-0{,}01)}{7}=\frac{0{,}06-0{,}06-0{,}06}{7}\approx -0{,}00857,\qquad f\approx 6{,}9914.$$

(Gerçek değer $\approx 6{,}99152$.)

[Ek alıştırma] Örnek 36 (üç değişkende lineerleştirme ve hata sınırı)

$f(x,y,z)=xz-3yz+2$ fonksiyonunun $P_0(1,1,2)$'deki lineerleştirmesini ve $B:\ |x-1|\le 0{,}01,\ |y-1|\le 0{,}01,\ |z-2|\le 0{,}02$ kutusundaki hata sınırını bulunuz.

Çözüm

$f(P_0)=2-6+2=-2$; $f_x=z\Rightarrow 2$; $f_y=-3z\Rightarrow -6$; $f_z=x-3y\Rightarrow -2$.

$$L=-2+2(x-1)-6(y-1)-2(z-2)=2x-6y-2z+6.$$

İkinci türevler: $f_{xx}=f_{yy}=f_{zz}=0$, $f_{xy}=0$, $f_{xz}=1$, $f_{yz}=-3\Rightarrow M=3$.

$$|E|\le\frac{3}{2}\,(0{,}01+0{,}01+0{,}02)^2=1{,}5\cdot 0{,}0016=0{,}0024.$$

[Ek alıştırma] Örnek 37 (üç değişkende tam diferansiyel)

$w=x^2y+y^2z+\ln(xz)$ $(x,z>0)$ için dw'yi ve $(1,1,1)$ noktasında $dx=0{,}1$, $dy=-0{,}1$, $dz=0{,}2$ için değerini bulunuz.

Çözüm

$w_x=2xy+\dfrac{1}{x}$, $w_y=x^2+2yz$, $w_z=y^2+\dfrac{1}{z}$. Böylece $dw=\left(2xy+\dfrac{1}{x}\right)dx+(x^2+2yz)\,dy+\left(y^2+\dfrac{1}{z}\right)dz$. $(1,1,1)$'de katsayılar $3,\ 3,\ 2$: $dw=3(0{,}1)+3(-0{,}1)+2(0{,}2)=0{,}4$.

5.10 Kaynak kitaplardan ek örnekler

Aşağıdaki örnekler, konunun farklı parçalarını bir arada kullanan, kaynak kitaplardaki tipik problemlere benzer örneklerdir.

[Ek alıştırma] Ek örnek A (teğet düzlem + yaklaşık değer)

$f(x,y)=\sqrt{20-x^2-7y^2}$ yüzeyinin $(2,1)$ noktasındaki teğet düzlemini bulunuz ve $f(1{,}95;\ 1{,}08)$'i yaklaşık hesaplayınız.

Çözüm

$f(2,1) = \sqrt{20-4-7} = 3$. $f_x = \dfrac{-x}{\sqrt{20-x^2-7y^2}} \Rightarrow -\dfrac{2}{3}$; $f_y = \dfrac{-7y}{\sqrt{20-x^2-7y^2}} \Rightarrow -\dfrac{7}{3}$.

$$z = 3 - \tfrac{2}{3}(x-2) - \tfrac{7}{3}(y-1).$$

$x-2 = -0{,}05$, $y-1 = 0{,}08$: $f(1{,}95;\, 1{,}08) \approx 3 + 0{,}0333 - 0{,}1867 = 2{,}8467$. (Gerçek değer $\approx 2{,}8342$; y'deki artım görece büyük olduğundan hata biraz daha büyüktür.)

[Ek alıştırma] Ek örnek B (kutu hacmi)

Boyutları 50 cm, 40 cm, 30 cm olarak ölçülen dikdörtgenler prizması biçimli bir kutunun her boyutunda en fazla 0,1 cm ölçüm hatası vardır. Hacimdeki en büyük hatayı ve yüzde hatayı tahmin ediniz.

Çözüm

$V = xyz$, $dV = yz\,dx + xz\,dy + xy\,dz$. $|dx|, |dy|, |dz| \le 0{,}1$:

$$|dV| \le (40\cdot 30 + 50\cdot 30 + 50\cdot 40)(0{,}1) = (1200+1500+2000)(0{,}1) = 470 \text{ cm}^3.$$

$V = 60000$ cm^3; bağıl hata $\le 470/60000 \approx 0{,}0078$, yani yaklaşık %0,78 (kısayol: $\frac{0{,}1}{50} + \frac{0{,}1}{40} + \frac{0{,}1}{30} \approx 0{,}0078$).

[Ek alıştırma] Ek örnek C (diferansiyel ve teğet düzlem bağlantısı)

$z = x^2 + y^2$ için $(1,2)$ noktasında $dx = 0{,}1$, $dy = 0{,}05$ alınıyor. dz'yi, Δz'yi bulunuz ve dz'nin teğet düzlemdeki yükseklik değişimi olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$dz = 2x\,dx + 2y\,dy = 2(0{,}1) + 4(0{,}05) = 0{,}4$. $\Delta z = (1{,}1^2 + 2{,}05^2) - 5 = 1{,}21 + 4{,}2025 - 5 = 0{,}4125$. $(1,2,5)$'teki teğet düzlem $z = 5 + 2(x-1) + 4(y-2)$; $(1{,}1;\, 2{,}05)$'te düzlemin yüksekliği $5 + 0{,}2 + 0{,}2 = 5{,}4$, yani düzlem üzerindeki değişim tam olarak $0{,}4 = dz$. Fark $\Delta z - dz = 0{,}0125 = dx^2 + dy^2$ (Örnek 10(a)'daki $\varepsilon_1 dx + \varepsilon_2 dy$ terimi).

5.11 Sık yapılan hatalar

Sık yapılan hatalar

- **Diğer değişkeni sabit tutmamak:** $f = x^2y^3$ için f_x'i "$2xy^3 + 3x^2y^2$" gibi yazmak. f_x'te y bir sayıdır: $f_x = 2xy^3$.
- **Sabit terimin türevi:** f_y hesaplanırken yalnızca x içeren terimlerin ($3x$ gibi) türevi 0'dır.
- **Karma türevde sıra:** $f_{xy} = \dfrac{\partial^2 f}{\partial y\,\partial x}$ (alt indis soldan sağa, kesir sağdan sola).
- **Clairaut teoremini yanlış koşulla kullanmak:** Karma türevlerin eşitliği fonksiyonun simetrik olmasına değil, karma türevlerin *sürekliliğine* bağlıdır (tahtadaki "$f(x,y) = f(y,x)$ ise" notu yanlıştır).
- **"Kısmi türevler var $\Rightarrow$ diferansiyellenebilir" sanmak:** İki değişkende bu yanlıştır (Örnek 11, 12). Yeter koşul kısmi türevlerin *sürekli* olmasıdır.
- **Teğet düzlemde türevleri noktada hesaplamamak:** $z - z_0 = f_x(x-x_0) + f_y(y-y_0)$'da

f_x, f_y *sayı* olmalıdır; aksi hâlde sonuç bir düzlem olmaz. $z_0 = f(x_0, y_0)$'ı unutmamak gerekir.

- **Normal vektörün işareti:** $z = f(x, y)$ için normal $\langle f_x, f_y, -1\rangle$'dir; $+1$ yazmak yanlış düzlem verir.
- **Hata sınırında M'yi yalnızca noktada hesaplamak:** M, ikinci türevlerin mutlak değerlerinin B'nin *tamamındaki* üst sınırıdır (Örnek 20'de noktada hesaplansa $M = 0$ çıkardı). Negatif türevlerin mutlak değeri alınır ($f_{xy} = -3 \Rightarrow 3$).
- **Azalmayı pozitif almak:** "yükseklik 0,1 azaltılıyor" ise $dh = -0{,}1$'dir.
- **Değişim ile yeni değeri karıştırmak:** dV *değişimdir*; yeni değer $V + dV$'dir. π gibi çarpanları son satırda düşürmemek gerekir (tahtadaki 89,7 cm^3 hatası; doğrusu 89,7π cm^3).
- **Yüzde değişimde başlangıç değeri:** dV/V'de V başlangıç değeridir; sonucu yüzde olarak vermek için 100 ile çarpılır.
- **d^2z'de orta terimin katsayısı:** $2z_{xy}\,dx\,dy$; 2'yi unutmamak. dx^2, $(dx)^2$ demektir, $d(x^2)$ değil.
- **Ölçüm hatasında en kötü durum:** En büyük hata istenirken terimlerin mutlak değerleri toplanır; işaretli toplam, hataların birbirini götürdüğü iyimser bir tahmindir.

5.12 Özet ve formül kutusu

Özet ve formül kutusu

Kısmi türevler

$$f_x(a,b) = \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h,b)-f(a,b)}{h}, \qquad f_y(a,b) = \lim_{k\to 0} \frac{f(a,b+k)-f(a,b)}{k}$$

Hesap: diğer değişken(ler) sabit. Geometri: f_x, f_y yüzeyin $y=b$ ve $x=a$ düzlemlerindeki izlerinin eğimleri.

İkinci mertebe: f_{xx}, $f_{xy} = (f_x)_y = \dfrac{\partial^2 f}{\partial y\,\partial x}$, f_{yx}, f_{yy}.

Schwarz/Clairaut: f_{xy}, f_{yx} sürekli $\Rightarrow f_{xy} = f_{yx}$.
Diferansiyellenebilirlik: $\Delta z = f_x\Delta x + f_y\Delta y + \varepsilon_1\Delta x + \varepsilon_2\Delta y$, $\varepsilon_1,\varepsilon_2 \to 0$.
f_x, f_y sürekli $\Rightarrow$ diferansiyellenebilir $\Rightarrow$ sürekli (tersleri genelde yanlış).

Kavram	Formül
Teğet düzlem	$z - z_0 = f_x(x_0,y_0)(x-x_0) + f_y(x_0,y_0)(y-y_0)$
Normal doğru	$(x_0,y_0,z_0) + t\,\langle f_x, f_y, -1\rangle$
Lineerleştirme	$L(x,y) = f(x_0,y_0) + f_x(x_0,y_0)(x-x_0) + f_y(x_0,y_0)(y-y_0)$
Hata sınırı	$\lvert E\rvert \le \frac{M}{2}\big(\lvert x-x_0\rvert + \lvert y-y_0\rvert\big)^2$, $M \ge \lvert f_{xx}\rvert, \lvert f_{xy}\rvert, \lvert f_{yy}\rvert$ (B'de)
Tam diferansiyel	$dz = f_x\,dx + f_y\,dy$, $\quad dw = f_x\,dx + f_y\,dy + f_z\,dz$
İkinci diferansiyel	$d^2z = z_{xx}dx^2 + 2z_{xy}dx\,dy + z_{yy}dy^2$
n-inci diferansiyel	$d^nz = \left(\frac{\partial}{\partial x}dx + \frac{\partial}{\partial y}dy\right)^{(n)} z$
Yaklaşık hesap	$\Delta z \approx dz$, $\quad f(x_0+dx, y_0+dy) \approx f(x_0,y_0) + dz$
Bağıl / yüzde	dz/z, $\quad 100\cdot dz/z$ (%)
Kuvvet çarpımı	$z = Cx^a y^b \Rightarrow dz/z = a\,dx/x + b\,dy/y$

Üç değişken: $L = f(P_0) + f_x\Delta x + f_y\Delta y + f_z\Delta z$, $\lvert E\rvert \le \frac{M}{2}(\lvert\Delta x\rvert + \lvert\Delta y\rvert + \lvert\Delta z\rvert)^2$, $d^2w = \sum w_{ii}\,dx_i^2 + 2\sum_{i<j} w_{ij}\,dx_i\,dx_j$.